出生年月: 1997-03

教育背景

澳门大学 智慧城市物联网国家重点实验室 计算机科学（硕士） **2019.08 - 2022.07**

澳门大学 计算机科学（学士） **2015.08 - 2019.06**

工作经历

清华大学智能网联汽车课题组 - 算法工程师 **2024.05 - 至今**

项目一：面向车企的**企业知识库问答系统**，负责构建面向车企销售，管理的企业知识库问答系统设计与开发。

1. **RAG数据库构建：**对PDF,PPT,图片等进行离线解析，针对PDF进行解析优化和智能切分。保留层级标签便于检索和引用。
2. **Query优化：**(1)利用Bert分类模型进行用户意图识别，根据不同的功能选取不同的检索策略和回答方式，根据用户意图判别使用RAG数据库，SQL数据库和QA问答对数据库。(2)对口语化和错别字进行纠错和同义词拓展，提升检索命中率。
3. **模型微调：**针对text2sql任务对qwen2-1.5B模型**SFT**和**RLHF微调**，融合开源数据集-人工标注-gpt生成等方法构造10w+数据，在保持与7B模型精度相似的情况下，提升推理速度。
4. **RAG数据库搜索召回：**(1)使用内部数据进行**BGE微调**，增强对汽车专业术语的语义理解。(2)混合检索**(BM25+向量)**结合关键词与语义搜索，对短查询优先使用BM25，长查询向量检索与关键词检索取并集后去重。(3)重排阶段使用**Bert**对检索候选进行二次打分排序。**成果：RECALL@5提升20%。**
5. **生成优化：**(1)对用户跟进提问进行上下文注入，将上一轮核心实体注入新一轮的问题，保证多轮交互语义连贯。(2)在LLM输出的格式中，以prompt要求对每一段回答标注来源，提升回答的可解释性。**成果：LLM最终输出内容的准确率提升了10%。**

项目二：车路协同感知项目，负责感知工程的0-1搭建，具体包含数采车搭建，感知模型及时序融合开发，车路协同融合开发等工作。

1. **数采车搭建：**搭载7路针孔相机，4路鱼眼相机，128线激光雷达，通过授时盒子实现相机和激光雷达的GPS授时时间同步。并以**ROS**作为中间键实现11路相机和激光雷达的10HZ数据落盘。**成果：实现了多模态数据采集系统并采集超10万帧级以上数据。**
2. **模型训练：**将**BevFusion**作为车端感知模型，将**FUTR3D**作为路侧感知模型开发数据适配模块及训练，其中车端模型进行了标定参数鲁棒性训练，路测模型根据场景特性优化性能。**成果：车端模型车型迁移时减少5%精度损失，路侧模型精度提升3%。**
3. **感知后处理：**基于**卡尔曼滤波+匈牙利匹配**的时序融合算法。根据感知效果调整关联门限，目标位置及yaw角平滑，冗余障碍物过滤。**成果：减少60%以上的目标的航向角及位置抖动问题。**
4. **车路协同融合：**将车端和路端感知结果进行**时空同步补偿**，利用匈牙利匹配进行数据关联并基于真值统计进行的属性分配。

浙江零跑科技股份有限公司 - 算法工程师 **2022.08 - 2024.05**

项目一：销售助手培训助手Agent，负责融合本地**RAG数据库**和**联网搜索**的智能Agent设计与开发。

1. **本地文档离线解析及知识库构建**：利用**llamaindex+Milvus+BGE**构建面向新能源汽车销售业务的RAG问答系统，使用**BM25与向量相似度混合召回**，**Recall@10从62%提升至71%**。
2. **联网搜索**：通过Serper Search API获取竞品/政策/市场等实时信息，采用**查询拓展**与**关键词拆解**，筛选TOP30网页信息，去重并基于相关度和时间权重二次过滤至TOP20，构造问答对并传递给大模型。
3. **模型微调：**对Qwen-7B进行**LoRA微调**，覆盖5个业务（函数报价，网络检索等），2000+高质量样本（含30%负样本）。通过真实销售对话-数据合成-gpt生成-人工校验-多轮迭代等步骤解决抽取参数偏差问题，**Overall Call Accuracy提升至76%。**
4. **多Agent工作流：**引入**ReAct+Reflection+Memory**机制。Agent根据询问动态决策调用本地知识检索和联网搜索。**Reflection**对检索结果和潜在回答进行风险合规审查，规避违规推荐或误导性内容。**Memory**记录用户上下文与过往对话，对同一用户能保持一致的沟通策略。系统可多轮检索与思考，自动排查潜在风险并提供合适的答复。
5. **问答生成：**综合用户Query，拓展信息与检索问答对，由大模型统一生成Markdown格式答案，并给出引用与卡片式要点。

项目二：智能驾驶感知融合，负责辅助驾驶系统中**目标融合模块**量产项目的开发和调试，包括实车测试中的问题调查。

1. **搭建数据驱动的分析框架**：基于Pandas+Spark框架统计激光雷达，视觉和融合航迹间的IoU，融合航迹的卡尔曼滤波预测值和量测值，毫米波雷达信号分布位置等评价融合的关联效果和数据情况。**成果：**上线当月过滤出**10%参数配置错误数据**并检出**5项融合策略问题**。
2. **毫米波雷达融合策略设计：**(1)通过融合航迹和角雷达的位置关系，检验雷达标定。(2) 根据目标位置和速度关系，过滤雷达的二次反射问题。(3)通过雷达静止信号，构建栅格地图，过滤冗余目标。
3. **HMI输出优化：**(1)消除或移动HMI显示的重叠目标；(2)恢复因低置信度而被过滤掉的融合目标；(3)对融合目标类型进行频率累 (4)对融合航向角进行滑窗平滑处理。**成果：减少70%以上的HMI客诉问题。**

实习经历

滴滴出行科技有限公司 **2021.09 - 2022.03**

机器学习算法实习生

- 1.主要负责海外网约车用户端定位点推荐算法的特征工程和算法优化。
- 2.通过bilinear interaction和门控技术，self-attention等进行特征交叉和选择，改进多任务MMoE模型，以提升效果。
- 3.构建POI和wifi名称的对应关系，统计挖掘POI地点和wifi地点的距离，对POI和wifi坐标进行建模，对连接了具有POI信息相关wifi的订单进行推荐点修正，以提升定位点推荐精度。

科研经历

智慧城市物联网国家重点实验室（澳门大学）

研究助理

- 研究方向：Privacy-preserving Deep Learning深度学习与隐私计算
- 毕业论文：Batched Deep Learning Privacy Leakage from Shared Gradients
- 研究内容：聚焦于深度学习协同训练的隐私训练问题。通过联邦学习中，各训练参与方共享的训练梯度值，复原批量训练的输入数据。
- 1)搭建pre-trained conditional GAN模型得到一批fake图像作为初值。
- 2)将该初值输入到共享的神经网络中计算fake梯度值。
- 3)将fake梯度值和共享的梯度值之间做cosine相似度计算作为loss。
- 4)利用该loss去更新conditional GAN生成的初值，优化器选择Adam。通过多次迭代得到批输入训练数据。

技能

- 编程语言：Python, C++
- 实践技能：Pytorch, Tensorflow, Hadoop, Spark, Pandas, git, ROS, Docker, llamaindex
- 理论基础：熟悉深度学习主流网络结构。了解传统机器学习的方法。了解熟悉主流联邦学习框架，以及同态加密，差分隐私等联邦学习加密方式。熟悉自动驾驶中感知和融合的基础算法，包括基于卡尔曼滤波匈牙利算法的基于规则的融合算法，SORT和DeepSORT等经典MOT算法，以及BEV的相关算法。了解deep&wide, MMoE等推荐算法常用神经网络架构。了解word2vec, seq2seq和llama等NLP基础模型等并了解LORA, GRPO等大模型微调方法。